

Tlen i jego aniony

Metaliczny cez poddano reakcji z nadmiarem czystego, gazowego ditlenu, w wyniku której otrzymano pomarańczową, krystaliczną, paramagnetyczną substancję **A** jako jedyny produkt reakcji. Związek ten krystalizuje w układzie tetragonalnym, a jego struktura krystaliczna odpowiada zdeformowanej strukturze chlorku sodu, w której kationy sodu zastąpione są przez kationy cezu, a aniony chlorkowe przez odpowiednie aniony ułożone wzdłuż osi krystalograficznej *Z*. Reakcja związku **A** z dwutlenkiem węgla jest analogiczna do reakcji stosowanych do oczyszczania powietrza w łodziach podwodnych i polega na dysproporcjonacji *redox* anionów obecnych w tej substancji, wywołanej przez kwasowe właściwości CO_2 .

Związek **A** umieszczono w przepływie mieszaniny ozonu i tlenu o zawartości 4%_{obj} ozonu i ściśle kontrolowano temperaturę mieszaniny reakcyjnej. Zaszła reakcja, której towarzyszył przyrost masy o 9,70%. Ekstrakcja powstającego produktu za pomocą ciekłego amoniaku i rekrytalizacja pozwoliły na otrzymanie czystej substancji jonowej **B** w postaci grubokrystalicznego osadu. Struktura krystaliczna związku **B** wywodzi się ze zdeformowanej struktury typu chlorku cezu, w której aniony chlorkowe zastąpione są przez aniony o właściwościach paramagnetycznych. W wyniku umieszczenia substancji **B** w wodzie zachodzą dwie reakcje. W reakcji głównej, obok dobrze rozpuszczalnego w wodzie produktu, wydziela się jeszcze ditlen. W reakcji pobocznej powstaje dodatkowo substancja, której 3% roztwór stosowany jest do dezynfekcji ran.

Próbkę związku **A** ogrzano do temperatury 290 °C w próżni i wygrzewano przez 8 h. Otrzymany produkt sproszkowano i ponownie ogrzano do 290 °C w atmosferze próżniowej. Procedurę tę powtórzono jeszcze dwukrotnie i ostatecznie otrzymano czarny proszek czystego związku **C** ze 100% wydajnością. Ubytek masy towarzyszący tej reakcji wynosi 4,85%. Substancja **C** krystalizuje

w układzie regularnym. W wyniku jej ochładzania poniżej temperatury $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ następuje przemiana fazowa, w wyniku której następuje porządkowanie jonów oraz ładunku elektrycznego i obniżenie symetrii sieci krystalicznej do układu tetragonalnego. Przemianie tej towarzyszą zmiany właściwości fizycznych, które pozwalają stwierdzić, że jest ona analogiczna do tzw. przemiany fazowej Verweya zaobserwowanej po raz pierwszy w przypadku magnetytu (Fe_3O_4).

Polecenia:

- a.** (4 m.) Zapisz wzór sumaryczny związku **A** i podaj, jakie jony wchodzi w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.
- b.** (2 m.) Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionu wchodzącego w skład związku **A**.
- c.** (4 m.) Zapisz równanie reakcji chemicznej związku **A** z dwutlenkiem węgla w formie cząsteczkowej. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redox*.
- d.** (2 m.) Naskicuj wielościan koordynacyjny kationów cezu w związku **A**. Zaznacz na tym rysunku również aniony, uwzględniając ich strukturę.
- e.** (4 m.) Zapisz wzór sumaryczny związku **B** i podaj, jakie jony wchodzi w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.
- f.** (6 m.) Zapisz równania głównej i pobocznej reakcji chemicznej związku **B** z wodą w formie cząsteczkowej. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redox* dla reakcji głównej.
- g.** (2 m.) Napisz, jakie jony wchodzi w skład magnetytu (Fe_3O_4).
- h.** (6 m.) Zapisz wzór sumaryczny związku **C** i podaj, jakie jony wchodzi w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.

Uwaga:

Przy zapisywaniu wzorów elektronowych Lewisa pamiętaj o uwzględnianiu wszystkich istotnych struktur rezonansowych (wzorów mezoemerycznych).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,00; O – 16,00; Fe – 55,85; Cs – 132,91.

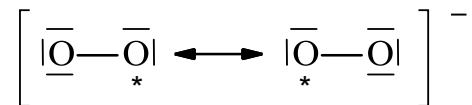
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

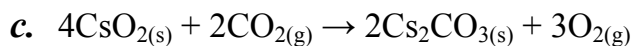
- a.** Wzór sumaryczny związku **A** to CsO_2 . W jego skład wchodzi jony Cs^+ oraz O_2^- .

Uzasadnienie:

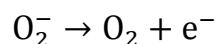
W wyniku reakcji nadmiaru ditlenu z cezem powstawać mógłby teoretycznie tlenek cezu, nadtlenek cezu lub ponadtlenek cezu. Jedynie ponadtlenek cezu zawiera jony o właściwościach paramagnetycznych, co pozwala wykluczyć pozostałe możliwości. Dodatkową wskazówką naprowadzającą na ponadtlenek cezu jest informacja, że jego struktura wywodzi się ze struktury typu NaCl . Wskazuje ona, że stosunek liczby kationów do anionów w związku **A** wynosi 1:1. Ponieważ kation cezu tworzy kationy o ładunku $1+$, stąd anion musi mieć ładunek $1-$.

- b.** Wzór elektronowy Lewisa anionu ponadtlenkowego O_2^- :

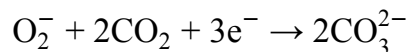




Reakcja połówkowa utleniania:

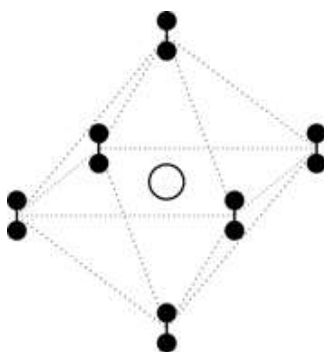


Reakcja połówkowa redukcji:



Aniony ponadtlenkowe ulegają reakcji dysproporcjonacji redox, w wyniku której powstaje ditlen i aniony tlenkowe wiązane przez dwutlenek węgla. Powstają aniony węglanowe, a dwutlenek węgla wykazuje właściwości kwasowe wg definicji Lewisa.

- d. Wielościan koordynacyjny kationów cezu to zdeformowany oktaedr, a wszystkie aniony ponadtlenkowe ułożone są w jego narożach równoległe do jednej z jego przekątnych (dlatego, że wszystkie aniony ułożone są wzdłuż krystalograficznej osi Z):



Kation cezowy przedstawiony jest jako biała kulka, a aniony ponadtlenkowe jako czarne kulki połączone kreską.

- e. Wzór sumaryczny związku **B** to CsO_3 . W jego skład wchodzi jony Cs^+ oraz O_3^- .

Uzasadnienie:

Związek **B** powstaje w reakcji związku **A** z mieszaniną tlenu i ozonu. Ponieważ związek **A** powstał w reakcji metalicznego cezu z nadmiarem tlenu, można przypuszczać, że związek **A** reaguje z ozonem a nie ditlenem. Ponadto struktura krystaliczna związku **B** wywodzi się ze struktury chlorku cezu, co pozwala stwierdzić, że aniony obecne w związku **B** mają ładunek 1-. Związek **B** zawiera zatem kationy Cs^+ i aniony O_x^- . Informacja o przyroście masy pozwala obliczyć liczbę atomów tlenu w anionach:

$$\frac{M_{\text{CsO}_x} - M_{\text{CsO}_2}}{M_{\text{CsO}_2}} = \frac{9,70\%}{100\%} \Rightarrow \frac{M_{\text{CsO}_x} - 164,91}{164,91} = 0,097 \Rightarrow M_{\text{CsO}_x} = 180,91 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Stąd $x = 3$. W treści zadaniu podano informację, że aniony w związku **B** są paramagnetyczne, co jest zgodne z obliczonym wzorem anionu O_3^- . Zawiera on 19 elektronów, a więc jest paramagnetyczny.

*Związek **B** powstaje zatem w reakcji redox polegającej na przeniesieniu elektronu z anionu ponadtlenkowego do cząsteczki ozonu: $\text{CsO}_{2(s)} + \text{O}_{3(g)} \rightarrow \text{CsO}_{3(s)} + \text{O}_{2(g)}$.*

f. Reakcja główna: $4\text{CsO}_{3(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(c)} \rightarrow 4\text{CsOH}_{(aq)} + 5\text{O}_{2(g)}$

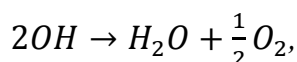
Reakcja połówkowa utleniania: $2\text{O}_3^- \rightarrow 3\text{O}_2 + 2\text{e}^-$

Reakcja połówkowa redukcji: $\text{O}_3^- + 3\text{H}_2\text{O} + 5\text{e}^- \rightarrow 6\text{OH}^-$

Badania wykazały, że do 15% ozonku cezu ulega rozkładowi z wytworzeniem nadtlenu wodoru wg reakcji:



W obu reakcjach w pierwszym etapie zachodzi rozkład anionów ozonowych pod wpływem wody na ditlen i rodniki hydroksylowe OH : $\text{O}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OH}^- + \text{OH} + \text{O}_2$. W reakcji głównej rodniki hydroksylowe ulegają dysproporcjonacji redox do wody i ditlenu:



a w reakcji pobocznej rekombinują z utworzeniem nadtlenu wodoru: $2\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$.

g. W skład magnetytu wchodzi kationy Fe^{3+} , kationy Fe^{2+} oraz aniony tlenkowe O^{2-} .

h. Wzór sumaryczny związku **C** to Cs_4O_6 (odpowiedź Cs_2O_3 również będzie uznawana). W jego skład wchodzi jony Cs^+ , O_2^- i O_2^{2-} .

Uzasadnienie:

Z treści zadania wynika, że reakcji powstawania związku **C** towarzyszy wydzielanie się ditlenu. Na podstawie ubytku masy można określić wzór empiryczny tego związku:

$$\frac{M_{\text{CsO}_x} - M_{\text{CsO}_2}}{M_{\text{CsO}_2}} = \frac{-4,85\%}{100\%} \Rightarrow \frac{M_{\text{CsO}_x} - 164,91}{164,91} = -0,0485 \Rightarrow M_{\text{CsO}_x} = 156,91 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Stąd $x = 1,5$. Zatem wzór sumaryczny związku **C** to prawdopodobnie Cs_2O_3 . Jednak nie są znane trwałe związki jonowe zawierające anion O_3^{2-} . Ponieważ w wyniku przekształcania związku **A** w **C** wydzielą się tlen, należy przyjąć, że aniony nadadtlenkowe ulegają reakcji dysproporcjonacji *redox*. Informacja, że związek **C** ulega w obniżonej temperaturze podobnej przemianie jak magnetyt, pozwala przypuszczać, że w związku **C** występują obok kationów cezu dwa rodzaje anionów różniące się ładunkiem elektrycznym o jeden ładunek elementarny. Pozwala to wysnuć przypuszczenie, że zachodzi reakcja: $2\text{O}_2^- \rightarrow \text{O}_2^{2-} + \text{O}_2^0$, a w związku **C** występują powstałe aniony nadadtlenkowe O_2^{2-} i nieprzereagowane aniony nadadtlenkowe O_2^- . Jeden i drugi rodzaj anionów zawiera parzystą liczbę atomów tlenu, stąd wzór Cs_2O_3 należy przemnożyć przez 2. Związek **C** ma zatem wzór sumaryczny Cs_4O_6 i można go zapisać w następującej postaci uwzględniającej stechiometrię jonów $[4\text{Cs}^+, 2\text{O}_2^-, \text{O}_2^{2-}]$. Jest to skład jonowy analogiczny do składu magnetytu $[2\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}, 4\text{O}^{2-}]$ i dlatego Cs_4O_6 ulega analogicznej przemianie fazowej jak magnetyt.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego związku A . Za poprawne podanie jonów wchodzących w jego skład. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego wzoru elektronowego anionu nadtlenkowego – dwa wzory mezomeryczne	2 – 1 – 0 m.
c. Za zapisanie poprawnej reakcji związku A z CO_2 z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Za poprawne równania reakcji półokowych.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne naszkicowanie wielościanu koordynacyjnego kationów Cs^+ Za naszkicowanie poprawnej orientacji anionów nadtlenkowych w wielościanie koordynacyjnym jonów Cs^+ .	1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego związku B . Za poprawne podanie jonów wchodzących w jego skład. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za zapisanie poprawnej głównej reakcji związku B z H_2O z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Za poprawne równania reakcji półokowych. Za zapisanie poprawnej pobocznej reakcji związku B z H_2O z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład magnetytu	2 – 1 – 0 m.
h. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego związku C . Za poprawne podanie jonów wchodzących w jego skład. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	30 m.